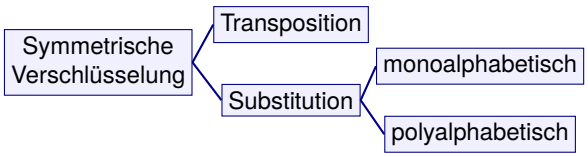
5.2 Symmetrische Verschlüsselung

Klassifizierung



Bei **Transpositionsverfahren** bleiben die Zeichen gleich, nur ihre **Positionen werden vertauscht**. Bei **Substitutionsverfahren** wird jedes Zeichen **durch ein anderes ersetzt**, die Positionen bleiben.

Steht bei einer Substitution ein Zeichen im Geheimtext immer für dasselbe Zeichen im Klartext, nennt man das monoalphabetisch. Andernfalls spricht man von einer polyalphabetischen Substitution.

Die Skytale (5.1) ist ein Transpositions verfahren. ROT13 ist eine monoalphabetische Substitution.

Aufgabe 1 *Die Caesar-Verschlüsselung programmieren*

Bei der **Caesar-Verschlüsselung** wird jeder Buchstabe um eine feste Zahl k (den **Schlüssel**) weitergeschoben. ROT13 ist also Caesar mit $k = 13$.

a) Sage voraus: `caesar("HALLO", 3)` liefert KDOOR, `caesar("Z00", 3)` liefert CRR.

b) Plane `caesar(klartext, schluessel)`: Wie `rot13`, nur wird jedes Zeichen um `schluessel` statt um 13 Stellen verschoben.

c) Plane `caesarEnt(geheimtext, schluessel)`: Um 3 Stellen zurück ist dasselbe wie um 23 Stellen vor. Allgemein verschiebt man um `26 - schluessel` Stellen.

d) Öffne das Projekt `11-5-1 Verschluesselung` (Website) und ergänze TODO 1 und 2. Prüfe mit den Tests.
Zum Nachdenken (mündlich): Wie viele verschiedene Schlüssel gibt es bei Caesar? Was bedeutet das für einen Angreifer?

Polyalphabetische Verschlüsselung und perfekte Sicherheit

Kann ein und derselbe Buchstabe im Geheimtext für verschiedene Klartextzeichen stehen, wird das Verfahren wesentlich sicherer. Bei der Vigenère-Verschlüsselung bestimmen die Buchstaben eines **Schlüsselworts**, wie weit die einzelnen Zeichen weitergeschoben werden (A = 0, B = 1, …, Z = 25). Das Schlüsselwort wird dazu so oft wiederholt, bis es so lang wie der Klartext ist.

Klartext	k (10)	a (00)	f (05)	f (05)	e (04)	e (04)
Schlüssel ELF	E (+04)	L (+11)	F (+05)	E (+04)	L (+11)	F (+05)
Geheimtext	O (14)	L (11)	K (10)	J (09)	P (15)	J (09)

Ist der Schlüssel eine echte Zufallsfolge, die dieselbe Länge wie der Klartext hat und nur einmal verwendet wird, erhält man ein **perfekt sicheres** Verfahren: Aus dem Geheimtext lassen sich keinerlei Rückschlüsse auf den Klartext ziehen. Dieses Verfahren heißt **One-Time-Pad**.

Aufgabe 2 *Die Truhe aus Cryptocastle*

Entschlüssle mindestens fünf Zeichen des Codes aus der Truhe **von Hand** mit dem Vigenère-Quadrat unten (oder auf der Website). Das Schlüsselwort findest du im Spiel. Tipp: Überlege, wie das **Ver**schlüsseln abläuft. Das Entschlüsseln läuft dann rückwärts.

Geheimtext	G	O	V	T	G	Y	Z	T	T	M	Z	K	C	Y	E
Schlüssel	B	U	R	G	B	U	R	G	B	U	R	G	B	U	R
Klartext	F	U	E	N	F	E	I	N	S	S	I	E	B	E	N

Aufgabe 3 *Logistik beim Schlüsseltausch*

a) In deiner Klasse soll jeder mit jedem symmetrisch verschlüsselt kommunizieren. Jedes Paar braucht einen eigenen Schlüssel. Bestimme die Anzahl der Schlüssel für deine Klasse und allgemein für n Personen.

$(n-1)+(n-2)+\ldots+1 = n\cdot(n-1):2$ Schlüssel. Bei 32 Personen: $32\cdot 31:2 = 496$.

b) Beschreibe, welche Probleme entstehen würden, wenn es nur symmetrische Verschlüsselung gäbe (Login, Online-Shop, …).

Vor jedem ersten Einkauf: Schlüssel sicher übergeben (Kurier?): langsam, teuer, kann gestohlen werden. Millionen Kunden = Millionen Schlüssel.

Man spricht vom Schlüsselverteilungsproblem: Den geheimen Schlüssel selbst kann man nicht mit dem symmetrischen Verfahren verschlüsselt übertragen.

Klartext

Schlüssel	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
F	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
G	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
H	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
I	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
K	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
L	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
M	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
N	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
O	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
P	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Q	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
R	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
S	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
T	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
U	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
W	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
X	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Y	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Z	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y

Das Vigenère-Quadrat

Zum Verschlüsseln sucht man den Klartextbuchstaben in der obersten Zeile und den Schlüsselbuchstaben in der linken Spalte. Im Kreuzungspunkt steht der Geheimtextbuchstabe.

Beispiel: g mit Schlüssel B wird zu H.

Website: Station 5.2 Symmetrisch: Caesar-Animation, Vigenère-Quadrat, Schlüssel-Zähler, IDE mit Coach